八年级 OpenSciEd · 8.1 接触力

速度或质量加倍会怎样?

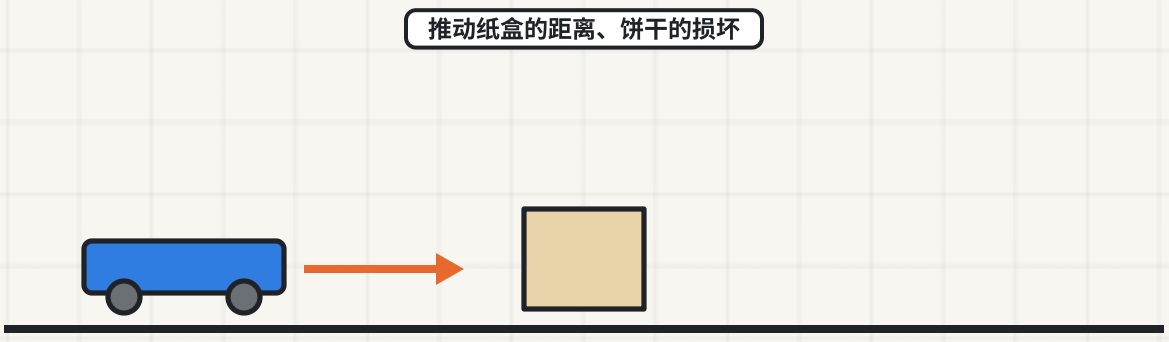
第7课 动能与损坏

（速度加倍或质量加倍，动能和碰撞损坏会增加多少？ · 探究）

01

现象

小车质量和速度的变化，会影响它把纸盒沿轨道推多远，以及它撞上饼干造成的损坏



↓

02

加倍实验

教材探究：比较速度加倍和质量加倍对碰撞损坏的影响，分析数据并用计算机模拟收集更多数据，建立动能的数学模型

速度加倍	质量加倍
测距离	测距离
和损坏	和损坏

↓

03

得出结论

多变量实验要记清哪些变量不变、哪些改变；物体动能越大，碰撞造成的损坏越大，要让它停下来需要施加的反向推力也越大

多变量	动能大	动能大	数学模型
控制不变量	损坏大	停下要更大力	预测损坏

这一课弄明白

- **动能** · 质量和速度
- **控制变量** · 一次变一个
- **拓展** · 为什么要限速
- **安全** · 轨道两端有挡板

教材来源：OpenSciEd 8.1 Contact Forces 第7课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）